

Nom : BENALLAL

Prénom : NESRINE

2 Années de BTS SIO

Rapport de stage

ADMINISTRATION ET SYSTEME RESEAUX



SOMMAIRE

Remerciements	
Introduction Générale	
• 1.1 Présentation de l'entreprise : SMAG (Groupe InVivo)	
• 1.2 Le service informatique et les enjeux du SaaS	
• 1.3 Problématique du stage	
Chapitre I : Ingénierie Réseau et Sécurité Périmétrique	
• 2.1 Audit et optimisation des règles du pare-feu Fortinet	
• 2.2 Veille technologique : Sécurisation des accès via 802.1x	
• 2.3 Analyse comparative des architectures d'Hypervision (Type 1 et 2)	
Chapitre II : Industrialisation et Gestion du Cycle de Vie du Parc	
• 3.1 Industrialisation des déploiements via le protocole PXE.....	
• 3.2 Maintien en Condition Opérationnelle (MCO) et support niveau 2...	
• 3.3 Gestion des actifs et conformité RGPD (Travail en binôme)	
Chapitre III : Automatisation et Supervision Proactive	
• 4.1 Développement de scripts PowerShell de collecte de logs.....	
• 4.2 Ordonnancement des tâches et automatisation des processus	
• 4.3 Sécurisation des accès privilégiés avec KeePass 2	
Bilan et Analyse Critique	
• 5.1 Compétences acquises au regard du référentiel SISR	
• 5.2 Analyse des obstacles techniques rencontrés	
Conclusion et Perspectives	
Annexes	

Remerciements

Je tiens à exprimer ma gratitude envers l'entreprise SMAG pour m'avoir accueillie durant ces huit semaines de stage.

Je souhaite remercier tout particulièrement les personnes qui ont contribué au bon déroulement de mon apprentissage :

- **M. BARRET Brice, Ingénieur IT et tuteur de stage, pour m'avoir confié des missions variées et pour son accompagnement quotidien tout au long de mon intégration au sein du service informatique.**
- **M. KROURI Alain, Directeur des Systèmes d'Information, pour son appui technique et ses conseils avisés lors de la conception des scripts d'automatisation.**
- **M. ALLEL Medhi, Ingénieur IT, avec qui j'ai collaboré en binôme lors des phases de gestion de parc et de décommissionnement sécurisé du matériel.**
- **M. MAROT Damien, Ingénieur Applicatif, pour sa disponibilité et son aide.**
- **Mme LHERMITE Aurélie, Responsable des Ressources Humaines, pour son accueil et pour m'avoir permis d'effectuer ce stage au sein de la structure.**

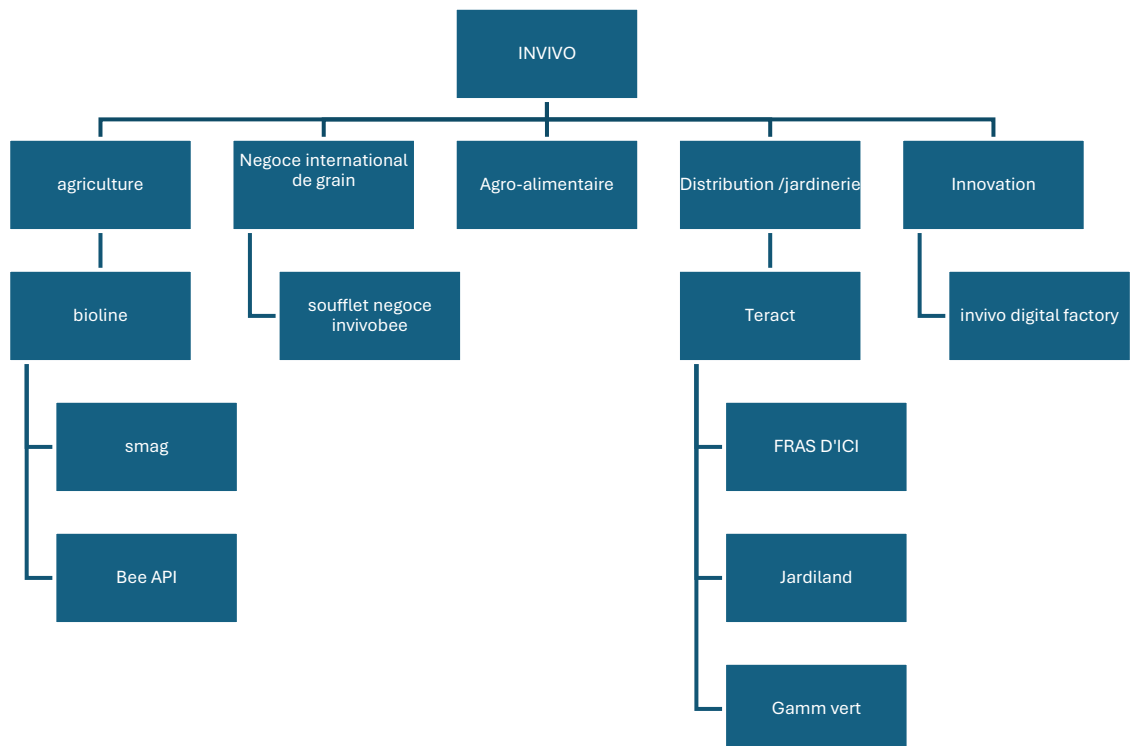
Enfin, je remercie l'ensemble de l'équipe IT de Montpellier pour son accueil et le partage de ses connaissances, ainsi que tous les collaborateurs de SMAG.

1. Introduction

1. Présentation de l'entreprise SMAG

Fondée en 2001, SMAG (Smart Agriculture) est le leader français de l'édition de logiciels de gestion agricole. L'entreprise est issue de la fusion en 2012 de deux pionniers : Maferme (Châlons-en-Champagne) et Neotic (Montpellier).

- Siège Social : Châlons-en-Champagne (Marne), pôle historique au cœur des grandes cultures.
- Centre d'Innovation : Montpellier (Hérault), dédié au développement R&D.
- Effectif : 185 collaborateurs (experts IT et ingénieurs agronomes).
- Actionnariat : Filiale de Bioline Group (pôle agricole du groupe InVivo, 10 Md€ de CA).



Sous la direction de Thomas Voisin, SMAG accompagne la transformation digitale du secteur autour de trois piliers :

1. Agroécologie : Optimiser les pratiques culturales pour une agriculture durable et positive.
2. Traçabilité : Sécuriser les données de la parcelle jusqu'à la transformation industrielle (filières semences, vigne, agro-alimentaire).
3. Performance : Offrir des outils d'aide à la décision (OAD) pour garantir la rentabilité des exploitations.

1.3 Chiffres Clés et Solutions

SMAG déploie des solutions SaaS (Cloud et mobiles) pour un écosystème vaste :

Indicateur	Impact
Utilisateur	30 000 (agriculteurs, techniciens, conseillers)
Périmètre	100 000 exploitations / 10 millions d'hectares
Client Majeurs	Michelin, Bonduelle, Limagrain, Semences de France
Part de marché	40% (Leader du marché français)



1.2 Mon intégration au sein du Pôle Infrastructure

J'ai effectué mon stage de deuxième année de BTS SIO (option SISR) au sein du pôle Infrastructure, basé à Montpellier. Ce service est le garant de la stabilité du système d'information. Sous la supervision de mon maître de stage, j'ai été immergée dans un environnement technique complexe, mêlant parcs informatiques locaux et serveurs de production distants.

L'administration au sein d'une entreprise telle que SMAG nécessite une rigueur constante : chaque modification sur le réseau ou sur un serveur doit être documentée et sécurisée pour éviter tout effet de bord.

1.3 Objectifs et problématique du stage

Le Maintien en Condition Opérationnelle (MCO) : Garantir que chaque collaborateur dispose d'un outil de travail fonctionnel et sécurisé. Cela inclut le support de niveau 2, le dépannage matériel (cas de la carte Realtek) et la gestion rigoureuse du cycle de vie du matériel (inventaire GLPI, préparation PXE).

1. L'Optimisation par l'Industrialisation : L'enjeu n'était pas seulement de maintenir l'existant, mais de proposer des solutions pour gagner en efficacité. Cela s'est traduit par la mise en place de scripts d'automatisation PowerShell, développés en collaboration avec le DSI, afin de centraliser les logs (Windows et SQL) et de passer d'une maintenance réactive à une supervision proactive.

Problématique : Comment l'automatisation des processus de surveillance et l'industrialisation de la maintenance permettent-elles de sécuriser une infrastructure supportant des services SaaS critiques ?

2. Chapitre I : Ingénierie Réseau et Sécurité Périmétrique

2.1 Audit et analyse du pare-feu Fortinet (FortiOS)

La sécurité de SMAG repose sur des pare-feu Fortinet. Sous la supervision de l'équipe réseau, j'ai participé à un travail de vérification des règles de filtrage pour essayer de simplifier l'organisation actuelle.

- **Méthodologie d'analyse** : En accédant à l'interface d'administration avec des **droits de lecture**, j'ai observé les compteurs de trafic (Hit Count) pour chaque règle. Cela m'a permis de repérer les règles qui ne servaient plus (obsolètes) ou celles qui faisaient doublon avec d'autres déjà existantes.
- **Préparation des modifications** : Comme je n'avais pas les droits de modification directe, j'ai préparé une liste de recommandations : supprimer les objets réseaux inutilisés et regrouper certaines règles redondantes. J'ai aussi travaillé sur le renommage de certaines règles pour qu'elles soient plus faciles à comprendre, en suivant la charte de l'entreprise.
- **Mise en place et enjeux** : Une fois ce travail de préparation terminé, **nous avons appliqué ces modifications avec mon tuteur de stage**. Ce nettoyage permet de rendre la gestion du pare-feu plus lisible. En cas de panne ou de bug réseau, il est désormais beaucoup plus simple et rapide de vérifier si le blocage vient d'une règle précise.

ID	De	A	Source	Destination	Calendrier	Service	Action	IP Pool	NAT	Type	Profil de sécurité	Journal	Objets
47			FortiGuard Adm...	tous	tousjours	TOUTS	ACCEPTER		Handscapt	Standard	Absence d'inspection	Tous	0.0
48			FortiGuard Adm...	tous	tousjours	TOUTS	ACCEPTER		Handscapt	Standard	Absence d'inspection	UTM	0.0
49			tous	tous	tousjours	TOUTS	ACCEPTER		Handscapt	Standard	Absence d'inspection	Tous	0.0
50			tous	tous	tousjours	TOUTS	ACCEPTER		Handscapt	Standard	Absence d'inspection	Tous	0.0
51			tous	tous	tousjours	TOUTS	ACCEPTER		Handscapt	Standard	Absence d'inspection	Tous	108.71 Mo
52			tous	tous	tousjours	TOUTS	ACCEPTER		Handscapt	Standard	Absence d'inspection	Tous	0.0
53			tous	tous	tousjours	TOUTS	ACCEPTER		Handscapt	Standard	Absence d'inspection	Tous	542.95 Go
64			tous	SrvJT_Forti...	tousjours	REP	NIEP			Standard		Handscapt	0.0
65			tous	SrvJT_Forti...	tousjours	REP	SSH			Standard		Handscapt	0.0
66			Utilisateur Forti...	SrvJT_Forti...	tousjours	REP	SSH			Standard		Tous	0.0
59			tous	tous	tousjours	TOUTS	ACCEPTER		Handscapt	Standard	Certificat d'inspection	UTM	789.2 Go
63			tous	tous	tousjours	TOUTS	ACCEPTER		Handscapt	Standard	Certificat d'inspection	UTM	1.43 To
60			tous	tous	tousjours	TOUTS	ACCEPTER		Handscapt	Standard	Certificat d'inspection	UTM	1.92 To
61			tous	tous	tousjours	TOUTS	ACCEPTER		Handscapt	Standard	Absence d'inspection	Tous	25.79 To
62			tous	tous	tousjours	TOUTS	ACCEPTER		Handscapt	Standard	Absence d'inspection	Tous	3.02 To
67			AP WIFI BEIMS	CONTROLE...	tousjours	TOUTS	ACCEPTER		Handscapt	Standard	Absence d'inspection	UTM	5.44 Go
68			CONTROLE...	AP.WIFI.REL...	tousjours	TOUTS	ACCEPTER		Handscapt	Standard	Absence d'inspection	UTM	11.99 Mo
0			tous	tous	tousjours	TOUTS	NIEP			Standard		Handscapt	26.17 Mo

2.2 Étude et documentation sur la sécurisation des accès (802.1X)

Mon tuteur m'a interrogée sur mes connaissances concernant le standard 802.1X. Ayant seulement quelques notions théoriques, il m'a demandé de réaliser une documentation sur ce sujet pour approfondir le fonctionnement de la sécurité des accès physiques.

- L'objectif de l'étude : Comprendre comment sécuriser les prises réseaux (RJ45) dans les bureaux. Sans cette protection, n'importe quel appareil extérieur branché sur une prise murale pourrait accéder au réseau interne de SMAG.
- Fonctionnement synthétisé : J'ai étudié le rôle des trois composants principaux : le poste client (Supplicant), le commutateur/switch (Authenticator) et le serveur de validation (RADIUS).
- Conclusion de la recherche : Cette technologie permet d'isoler un appareil inconnu dans un "VLAN de quarantaine" ou de désactiver le port si l'équipement n'est pas reconnu, ce qui protège le réseau contre les intrusions physiques.

Présentation 802.1x.pdf

2.3 Analyse comparative des types d'hyperviseurs

La virtualisation étant essentielle chez SMAG, mon tuteur m'a également demandé de clarifier la différence entre les deux grandes familles d'hyperviseurs à travers une note documentaire.

- Hyperviseur de Type 1 (Bare Metal) : Ce sont des systèmes comme VMware ESXi ou Hyper-V qui s'installent directement sur le serveur physique. J'ai noté qu'ils sont plus performants car ils n'ont pas de système d'exploitation intermédiaire. C'est la solution utilisée par SMAG pour ses bases de données critiques.
- Hyperviseur de Type 2 (Hosted) : Ce sont des logiciels comme VirtualBox ou VMware Workstation qui s'installent sur un Windows ou un Linux déjà existant. Ils sont très pratiques pour mes tests de scripts PowerShell, mais moins performants pour de la grosse production à cause de la surconsommation de ressources de l'ordinateur hôte.

Hyperviseur .pdf

3. Chapitre II : Industrialisation et Maintenance du Système

3.1 Préparation et déploiement des postes (Masterisation via PXE)

Pour préparer les nouveaux ordinateurs de SMAG, j'ai utilisé la méthode de déploiement par le réseau (PXE). Plutôt que d'installer chaque PC manuellement avec une clé USB, ce système permet d'automatiser l'installation via la prise RJ45.

- **Fonctionnement** : En branchant le PC au réseau et en le démarrant sur la carte réseau (PXE), celui-ci récupère une adresse IP et les informations nécessaires pour se connecter au serveur de boot de l'entreprise.
- **Mise en œuvre** : J'ai utilisé cette méthode pour installer des "images" système déjà configurées. Ces images contiennent Windows, les mises à jour de sécurité et les logiciels de base utilisés chez SMAG. Cela m'a permis de gagner du temps et d'être sûre que chaque poste était prêt à l'emploi.
- **Intérêt** : Cette approche permet d'avoir des ordinateurs tous configurés de la même manière. Pour le support technique, c'est beaucoup plus simple à gérer car on sait exactement ce qui est installé sur le poste de chaque collaborateur dès sa mise en service.



3.2 Support utilisateur et diagnostic matériel (Ticket GLPI)

Grâce à l'outil GLPI, j'ai pu traiter des demandes d'assistance variées. L'une d'entre elles concernait un collaborateur dont les connexions Bluetooth et Wi-Fi ne fonctionnaient plus du tout, ce qui le bloquait pour travailler.

- Démarche de diagnostic : J'ai effectué une prise de main à distance pour vérifier l'état du système. En consultant le Gestionnaire de périphériques, j'ai remarqué que le matériel n'était même plus détecté par Windows (Code 45 : périphérique non connecté). Malgré plusieurs tentatives de réinstallation des pilotes, le problème persistait, ce qui laissait supposer une panne matérielle plutôt que logicielle.
- Résolution : Après en avoir discuté avec mon tuteur, nous avons conclu que la carte réseau interne était défectueuse. Pour éviter que le collaborateur ne doive renvoyer son ordinateur et arrêter de travailler trop longtemps, nous avons décidé de commander et d'envoyer une carte de remplacement.
- Apprentissage : Ce ticket m'a appris à ne pas me précipiter sur des solutions logicielles complexes quand les outils de base (comme le Gestionnaire de périphériques) indiquent clairement que le matériel n'est plus reconnu physiquement.

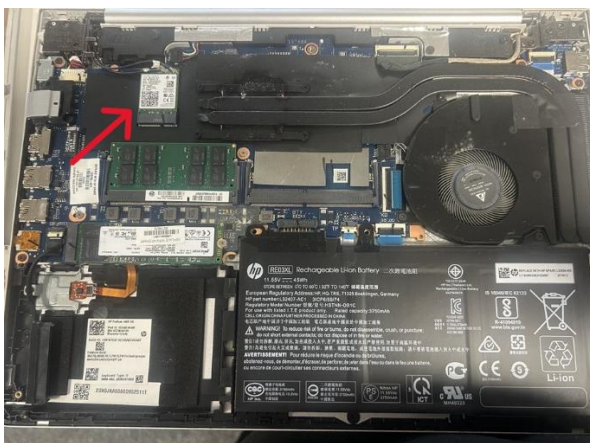
Bluetooth

Appareil dépourvu de la fonctionnalité Bluetooth

Bluetooth n'est pas disponible sur cet appareil. Essayez d'utiliser une carte externe pour ajouter la fonctionnalité Bluetooth à cet ordinateur.

Les utilitaires de résolution des problèmes ont été déplacés et cet outil sera mis hors service.

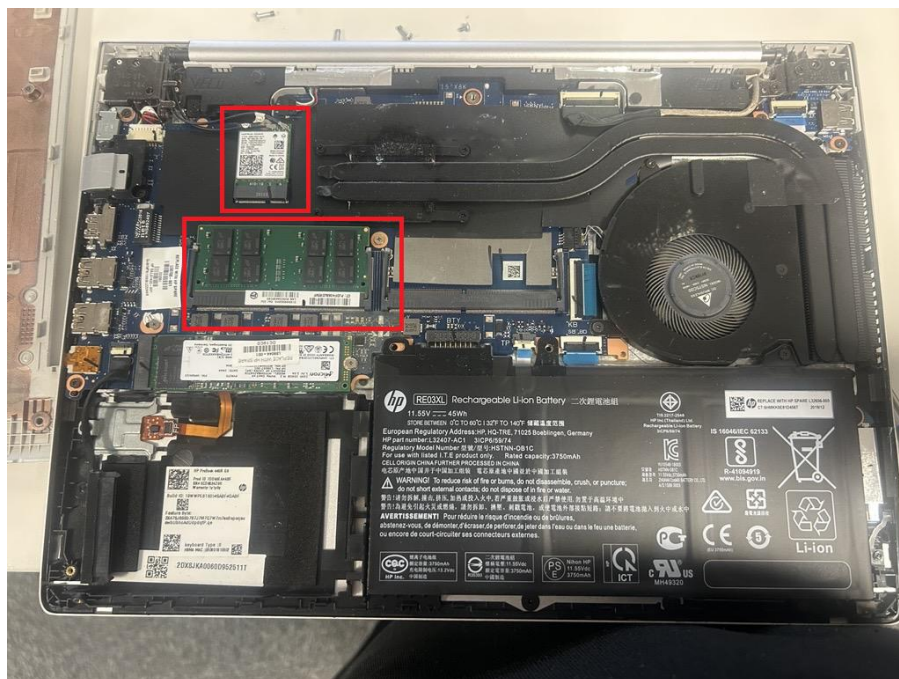
Suivant Annuler



3.3 Tri et gestion du matériel obsolète (Binôme avec l'ingénieur IT)

J'ai assisté un ingénieur IT dans le tri et la mise au rebut du matériel informatique qui n'était plus utilisé. Cette mission m'a permis de comprendre comment on gère la fin de vie des équipements dans une entreprise.

- Inventaire et retrait : Ensemble, nous avons fait le tour du matériel stocké pour identifier les vieux postes ou ceux qui étaient trop abîmés. Pour garder notre inventaire à jour, j'ai aidé à retirer ces équipements de la base de données GLPI.
- Sécurisation des disques : Pour que les données de SMAG ne sortent pas de l'entreprise, j'ai aidé l'ingénieur à démonter les disques durs (SSD et HDD) des anciens ordinateurs. Nous les avons mis de côté pour qu'ils soient détruits physiquement par une entreprise spécialisée.
- Récupération de pièces : Lors de ce tri, nous avons vérifié si certains composants fonctionnaient encore. J'ai récupéré des barrettes de RAM et des cartes réseaux en bon état pour les mettre dans notre stock de secours. Cela permet d'avoir des pièces disponibles rapidement pour réparer d'autres postes sans avoir à racheter du neuf systématiquement.



4. Chapitre III : Automatisation et Supervision Proactive

4.1 Développement de scripts PowerShell (Support du DSI)

Mon tuteur de stage m'a confié la mission de centraliser les journaux d'événements. Pour la partie technique, j'ai bénéficié de l'aide du Directeur des Systèmes d'Information et du Numérique (DSI).

- Conception : Rédaction sous Notepad++ de scripts PowerShell pour l'extraction des logs Windows (Système et Sécurité).
- Extension SQL : Avec l'appui du DSI, j'ai intégré la collecte des logs d'erreurs des bases de données MySQL et SQL Server. Son expertise m'a permis de définir les méthodes de connexion sécurisées et les indicateurs prioritaires à surveiller.
- Validation : Les tests de flux ont été réalisés via MobaXterm, utilisé comme serveur Syslog de test, pour vérifier le formatage et la réception des messages.

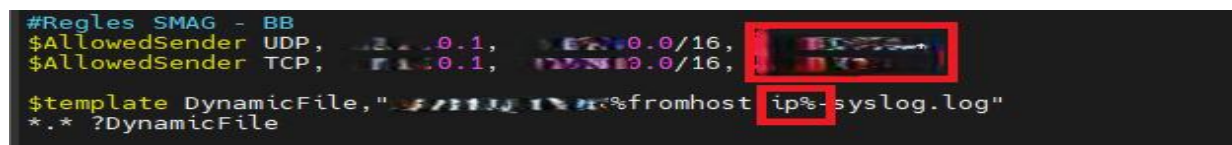
4.2 Ordonnancement et Sécurisation

Pour rendre ces outils autonomes, j'ai mis en place des tâches planifiées Windows via PowerShell.

Modification sur le serveur Syslog :

Nano /etc/rsyslog.conf : Pour permettre au client d'envoyer ses logs, la plage IP correspondante a été ajoutée pour les deux protocoles.

Pour inclure l'adresse IP de l'hôte émetteur.



```
#Regles SMAG - BB
$AllowedSender UDP, 192.168.0.1, 192.168.0.0/16, 192.168.0.0/16
$AllowedSender TCP, 192.168.0.1, 192.168.0.0/16, 192.168.0.0/16
$template DynamicFile, "%fromhost ip%-syslog.log"
*. * ?DynamicFile
```

Redémarrer le service : `systemctl restart rsyslog`

Présentation :

Ces script PowerShell permette d'extraire des journaux d'événements (Système, Sécurité, Application) stockés dans une base de données SQL, MYSQL et WINDOWS pour les transmettre en temps réel à au serveur Syslog

Pour windows :

```
$SyslogServer =
$SyslogPort   = 514
$LogNames     = "Security", "System", "Application"
$Hostname     = $env:COMPUTERNAME

$UdpClient = New-Object System.Net.Sockets.UdpClient

foreach ($LogName in $LogNames) {
    # Récupère les 20 derniers événements
    $Events = Get-WinEvent -LogName $LogName -MaxEvents 20 -ErrorAction SilentlyContinue
    foreach ($Event in $Events) {
        switch ($Event.LevelDisplayName) {
            "Error"      { $Priority = 11 } # <11> = Error
            "Warning"    { $Priority = 12 } # <12> = Warning
            default      { $Priority = 14 } # <14> = Info
        }

        $User = if ($Event.UserId) {
            try { $Event.UserId.Translate([System.Security.Principal.NTAccount]) }
            catch { "SYSTEM" }
        } else { "SYSTEM" }

        $Time = $Event.TimeCreated.ToString("MMM dd HH:mm:ss")
        $MessageText = $Event.Message -replace "`r`n", " "

        # Format Syslog Standard
        $SyslogMessage = "<$Priority>$Time $Hostname [$LogName] User=$User EventID=$(($Event.Id)) : $MessageText"

        Write-Host "Envoi vers $SyslogServer : $SyslogMessage" -ForegroundColor Cyan

        $Bytes = [System.Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($SyslogMessage)
        $UdpClient.Send($Bytes, $Bytes.Length, $SyslogServer, $SyslogPort) | Out-Null
    }
}

$UdpClient.Close()
Write-Host "Terminé : Tous les événements ont été envoyés." -ForegroundColor Green
```

Pour MYSQL :



```
root@kali: /home/kali-linux
Session Actions Éditer Vue Aide
GNU nano 8.6 export_mysql_propre.sh
#!/bin/bash

#---configuration---
LOG_SOURCE=/var/log/mariadb.log
SYSLOG_IP=192.168.1.100
PORT=514
TAG="DATABASE_SEC"

#---vérification---
if [ ! -f "$LOG_SOURCE" ]; then
    echo "Erreur : le fichier \"$LOG_SOURCE\" n'existe pas."
    exit 1
fi

echo "Transfert des logs en cours \"$SYSLOG_IP\" ..."

grep "mariadb" "$LOG_SOURCE" | while read -r line ; do
    logger -n "$SYSLOG_IP" -p "$PORT" -t "$TAG" "$line"
done

echo "Terminé avec succès."
```

Pour SQL :

```
"@
$myQuery
# permet l'exécution de la requête via l'outil MySQL (le -N masque les entêtes de colonnes)
#$Data = mysql -u$User -p$Password -D$DB -e $Query -N
$myDATA = Invoke-Sqlcmd -TrustServerCertificate -ServerInstance $myServer -Database $myDB -Query $myQuery
# permet d'envoyer des paquets UDP
$UdpClient = New-Object System.Net.Sockets.UdpClient
# permet de vérifier que la ligne n'est pas vide pour éviter d'envoyer des messages inutiles
foreach ($Line in $myDATA) {
    if ($Line) {
        $Line = $Line.ItemArray -join ";"
        # permet d'identifier la priorité au serveur Syslog puis va chercher automatiquement le nom de la machine
        $Msg = "<6> $myServer MYSQL_DATA: $Line"
        $Msg
        # permet de traduire en format "octets" UTF-8
        $Bytes = [System.Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($Msg)
        # permet d'envoyer réellement les données au serveur Syslog
        $UdpClient.Send($Bytes, $Bytes.Length, $SyslogServer, $SyslogPort)
    }
}
$UdpClient.Close()
# permet de libérer les ressources réseau (fermeture)
```

La tâche planifier :

```
$PathSQL=""
$PathMySQL=""
$PathWin=""
$TaskName = "\SMAG\Envoi_vers_Syslog_Midi_Soir"

$Trigger1 = New-ScheduledTaskTrigger -Daily -At 02:00
$Trigger2 = New-ScheduledTaskTrigger -Daily -At 08:00
$Trigger3 = New-ScheduledTaskTrigger -Daily -At 14:00
$Trigger4 = New-ScheduledTaskTrigger -Daily -At 20:00

$Action1 = New-ScheduledTaskAction -Execute "PowerShell.exe" -Argument "-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -WindowStyle Hidden -File $PathSQL"
$Action2 = New-ScheduledTaskAction -Execute "PowerShell.exe" -Argument "-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -WindowStyle Hidden -File $PathMySQL"
$Action3 = New-ScheduledTaskAction -Execute "PowerShell.exe" -Argument "-NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -WindowStyle Hidden -File $PathWin"

$Settings = New-ScheduledTaskSettingsSet -AllowStartIfOnBatteries -DontStopIfGoingOnBatteries -StartWhenAvailable

Register-ScheduledTask -TaskName $TaskName `
    -Trigger $Trigger1, $Trigger2, $Trigger3, $Trigger4 `
    -Action $Action1, $Action2, $Action3 `
    -Settings $Settings `
    -User "SMAG\Taskplanner" `
    -RunLevel Highest `
    -Force

Write-Host "La tâche planifiée '$TaskName' a été créée." -ForegroundColor Green
Write-Host "Elle lancera le script : $ScriptPath" -ForegroundColor Cyan

Write-Host "Lancement d'un test immédiat..."
Start-ScheduledTask -TaskName $TaskName
Write-Host "Fin du test. Vérifiez votre serveur Syslog !" -ForegroundColor Yellow
```


Bilan et Analyse Critique

5.1 Compétences acquises au regard du référentiel SISR

Ce stage chez SMAG m'a permis de valider des compétences clés du bloc de compétences "Administration des systèmes et réseaux" du BTS SIO :

- Administration système : La mise en place de scripts PowerShell et l'automatisation via des tâches planifiées m'ont permis de maîtriser la gestion des services sous Windows Server. L'utilisation de l'authentification intégrée Windows (Integrated Security=True) a renforcé mes connaissances sur la gestion des droits et des identités dans un environnement Active Directory.
- Maintenance et Support : Le diagnostic de pannes matérielles (carte Realtek) et la gestion des tickets via GLPI m'ont appris à structurer une démarche de résolution d'incident, de la détection à la clôture.
- Sécurité des infrastructures : L'audit des règles Fortinet et la mise en œuvre de procédures RGPD (retrait physique des disques) m'ont sensibilisée à la protection des données critiques dans un contexte SaaS.
- Industrialisation : La maîtrise du protocole PXE pour le déploiement d'images système a validé ma capacité à industrialiser des tâches répétitives pour gagner en efficacité.

5.2 Difficultés rencontrées et solutions apportées

Au cours de ce stage, j'ai été confrontée à quelques difficultés techniques qui ont nécessité de la persévérance et de l'aide de la part de l'équipe :

- La gestion des accès SQL : Au départ, la connexion aux bases de données posait un problème de sécurité à cause du stockage des mots de passe. En discutant avec la DSIN, j'ai compris que l'authentification intégrée était une meilleure option.
- Le diagnostic à distance : Diagnostiquer une panne de Wi-Fi ou de Bluetooth sans avoir le poste physiquement a été un exercice délicat. Pour éviter de commander une pièce de rechange inutilement, j'ai dû être attentive à l'état du matériel via le Gestionnaire de périphériques, afin d'être la plus précise possible dans mon diagnostic.
- L'analyse du pare-feu Fortinet : Le grand nombre de règles actives sur le pare-feu a rendu l'audit un peu intimidant au début. J'ai dû prendre le temps de bien observer l'architecture réseau de SMAG pour bien comprendre le fonctionnement des flux sans prendre le risque de perturber la connexion des utilisateurs.

Conclusion et Perspectives

Ce stage au sein de SMAG a été une expérience marquante qui m'a permis de passer de la théorie académique à la réalité d'une infrastructure critique. J'ai compris que le rôle de l'administrateur système et réseau ne se limite pas à la technique pure ; il nécessite une vision globale de la sécurité, une capacité d'écoute auprès des utilisateurs et une volonté constante d'automatisation.

Cette immersion confirme mon projet professionnel. Je souhaite désormais poursuivre mes études pour me spécialiser davantage dans l'ingénierie système et la cybersécurité. La rigueur et les méthodes de travail acquises chez SMAG constituent une base solide pour la suite de mon parcours.

Annexes

Annexe I

```
root@kali: /home/kali-linux
Session Actions Éditer Vue Aide
GNU nano 8.6 export_mysql_propre.sh
#!/bin/bash

#---configuration---
LOG_SOURCE="/var/log/syslog"
SYSLOG_IP=
PORT="514"
TAG="DATABASE_SEC"

#---vérification---
if [ ! -f "$LOG_SOURCE" ]; then
    echo "Erreur : le fichier \"$LOG_SOURCE\" n'existe pas."
    exit 1
fi

echo "Transfert des logs en cours \"$SYSLOG_IP\" ..."

grep "mariadb" "$LOG_SOURCE" | while read -r line; do
    logger -n "$SYSLOG_IP" -p "$PORT" -t "$TAG" "$line"
done

echo "Terminé avec succès."
```

Annexe II

```
2026-02-18T16:34:20.913963+01:00 kali DATABASE_SEC 2026-02-18T09:35:45.672109+01:00 kali systemd[1]: Starting mariadb.service - MariaDB 11.8.5 database server...
2026-02-18T16:34:20.913963+01:00 kali DATABASE_SEC 2026-02-18T09:35:46.168249+01:00 kali (mariadb)[811]: mariadb.service: Referenced but unset environment variable evaluates to an empty string: MYSQLD_OPTS
2026-02-18T16:34:20.918406+01:00 kali DATABASE_SEC 2026-02-18T09:35:46.620008+01:00 kali mariadb[811]: 2026-02-18 9:35:46 0 [Note] Starting MariaDB 11.8.5-MariaDB-4 from Debian source revision a74edc42d08
0a79e20d3d94e1dd5bee400b507c server uid 00839105f3p8gab0r0zA00mG0Yc as process 811
2026-02-18T16:34:20.923210+01:00 kali DATABASE_SEC 2026-02-18T09:35:46.831209+01:00 kali mariadb[811]: 2026-02-18 9:35:46 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.3.1
2026-02-18T16:34:20.926879+01:00 kali DATABASE_SEC 2026-02-18T09:35:46.831419+01:00 kali mariadb[811]: 2026-02-18 9:35:46 0 [Note] InnoDB: Using transactional memory
2026-02-18T16:34:20.930345+01:00 kali DATABASE_SEC 2026-02-18T09:35:46.835183+01:00 kali mariadb[811]: 2026-02-18 9:35:46 0 [Note] InnoDB: Number of transaction pools: 1
2026-02-18T16:34:20.934132+01:00 kali DATABASE_SEC 2026-02-18T09:35:46.835211+01:00 kali mariadb[811]: 2026-02-18 9:35:46 0 [Note] InnoDB: Using crc32 + pclmulqdq instructions
2026-02-18T16:34:20.937607+01:00 kali DATABASE_SEC 2026-02-18T09:35:46.839187+01:00 kali mariadb[811]: 2026-02-18 9:35:46 0 [Note] InnoDB: Using uiling
2026-02-18T16:34:20.945231+01:00 kali DATABASE_SEC 2026-02-18T09:35:46.839331+01:00 kali mariadb[811]: 2026-02-18 9:35:46 0 [Note] InnoDB: innodb_buffer_pool_size_max=128M, innodb_buffer_pool_size=128M
2026-02-18T16:34:20.948514+01:00 kali DATABASE_SEC 2026-02-18T09:35:46.868697+01:00 kali mariadb[811]: 2026-02-18 9:35:46 0 [Note] InnoDB: Initialized memory pressure event listener
2026-02-18T16:34:20.952016+01:00 kali DATABASE_SEC 2026-02-18T09:35:46.865207+01:00 kali mariadb[811]: 2026-02-18 9:35:46 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2026-02-18T16:34:20.955450+01:00 kali DATABASE_SEC 2026-02-18T09:35:46.871033+01:00 kali mariadb[811]: 2026-02-18 9:35:46 0 [Note] InnoDB: File system buffers for log disabled (block size=512 bytes)
2026-02-18T16:34:20.958819+01:00 kali DATABASE_SEC 2026-02-18T09:35:46.991162+01:00 kali mariadb[811]: 2026-02-18 9:35:46 0 [Note] InnoDB: Starting crash recovery from checkpoint LSN=46390
2026-02-18T16:34:20.962586+01:00 kali DATABASE_SEC 2026-02-18T09:35:47.029346+01:00 kali mariadb[811]: 2026-02-18 9:35:47 0 [Note] InnoDB: End of log at LSN=50159
2026-02-18T16:34:20.966386+01:00 kali DATABASE_SEC 2026-02-18T09:35:47.036664+01:00 kali mariadb[811]: 2026-02-18 9:35:47 0 [Note] InnoDB: To recover: 25 pages
2026-02-18T16:34:20.969659+01:00 kali DATABASE_SEC 2026-02-18T09:35:47.141401+01:00 kali mariadb[811]: 2026-02-18 9:35:47 0 [Note] InnoDB: Opened 3 undo tablespaces
2026-02-18T16:34:20.973415+01:00 kali DATABASE_SEC 2026-02-18T09:35:47.141652+01:00 kali mariadb[811]: 2026-02-18 9:35:47 0 [Note] InnoDB: 128 rollback segments in 3 undo tablespaces are active.
2026-02-18T16:34:20.977288+01:00 kali DATABASE_SEC 2026-02-18T09:35:47.150888+01:00 kali mariadb[811]: 2026-02-18 9:35:47 0 [Note] InnoDB: Removed temporary tablespace data file: './ibtmp1'
2026-02-18T16:34:20.980918+01:00 kali DATABASE_SEC 2026-02-18T09:35:47.150636+01:00 kali mariadb[811]: 2026-02-18 9:35:47 0 [Note] InnoDB: Setting file './ibtmp1' size to 12.000MiB. Physically writing the
file full. Please wait ...
2026-02-18T16:34:20.984651+01:00 kali DATABASE_SEC 2026-02-18T09:35:47.151226+01:00 kali mariadb[811]: 2026-02-18 9:35:47 0 [Note] InnoDB: File './ibtmp1' size is now 12.000MiB.
2026-02-18T16:34:20.988259+01:00 kali DATABASE_SEC 2026-02-18T09:35:47.155154+01:00 kali mariadb[811]: 2026-02-18 9:35:47 0 [Note] InnoDB: log sequence number 50139; transaction id 25
2026-02-18T16:34:20.991964+01:00 kali DATABASE_SEC 2026-02-18T09:35:47.155282+01:00 kali mariadb[811]: 2026-02-18 9:35:47 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from ./var/lib/mysql/ib_buffer_pool
2026-02-18T16:34:20.995641+01:00 kali DATABASE_SEC 2026-02-18T09:35:47.155340+01:00 kali mariadb[811]: 2026-02-18 9:35:47 0 [Note] Plugin 'rpl_provider' is disabled.
2026-02-18T16:34:20.999381+01:00 kali DATABASE_SEC 2026-02-18T09:35:47.155505+01:00 kali mariadb[811]: 2026-02-18 9:35:47 0 [Note] Plugin 'rpl_provider' is disabled.
2026-02-18T16:34:21.003099+01:00 kali DATABASE_SEC 2026-02-18T09:35:47.171846+01:00 kali mariadb[811]: 2026-02-18 9:35:47 0 [Note] Recovering after a crash using tc.log
2026-02-18T16:34:21.006859+01:00 kali DATABASE_SEC 2026-02-18T09:35:47.190753+01:00 kali mariadb[811]: 2026-02-18 9:35:47 0 [Note] Starting table crash recovery...
2026-02-18T16:34:21.010513+01:00 kali DATABASE_SEC 2026-02-18T09:35:47.191233+01:00 kali mariadb[811]: 2026-02-18 9:35:47 0 [Note] Crash table recovery finished.
2026-02-18T16:34:21.014200+01:00 kali DATABASE_SEC 2026-02-18T09:35:47.192099+01:00 kali mariadb[811]: 2026-02-18 9:35:47 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 260218 9:35:47
2026-02-18T16:34:21.017824+01:00 kali DATABASE_SEC 2026-02-18T09:35:48.311375+01:00 kali mariadb[811]: 2026-02-18 9:35:48 0 [Note] Server socket created on IP: :::4, port: 3306
2026-02-18T16:34:21.021448+01:00 kali DATABASE_SEC 2026-02-18T09:35:48.400166+01:00 kali mariadb[811]: 2026-02-18 9:35:48 0 [Note] mariadb: Event Scheduler: Loaded 0 events
2026-02-18T16:34:21.025710+01:00 kali DATABASE_SEC 2026-02-18T09:35:48.409241+01:00 kali mariadb[811]: 2026-02-18 9:35:48 0 [Note] mariadb: Ready for connections at :::4, port: 3306
2026-02-18T16:34:21.029220+01:00 kali DATABASE_SEC 2026-02-18T09:35:48.411049+01:00 kali mariadb[811]: Version: '11.8.5-MariaDB-4 from Debian source revision a74edc42d08' socket: ./run/mysqld/mysqld.sock port: 3306 -- Please help
```

Annexe III



Annexe IV



Annexe V

Accueil / Assistance

Ajouter
Rechercher
Listes
Gabarits
Kanban global

Rechercher

IT SMAG

Actions

ID	TITRE	DEMANDEUR - DEMANDEUR	ATTRIBUÉ À - TECHNICIEN	ATTRIBUÉ À - GROUPE DE TECHNICIENS	STATUT	DERNIÈRE MODIFICATION	DATE D'OUVERTURE
8 428	Responsable applicatif :		M	Responsable Applicatif	En cours (Attribué)	26-02-2026 16:28	25-02-2026 17:35
8 431	Microsoft 365 (Outlook)				Nouveau	26-02-2026 13:43	26-02-2026 13:43
8 425	Incident logiciel :		A		En cours (Attribué)	26-02-2026 09:55	25-02-2026 11:22
8 420	InVivo (Notilus)		KL		En cours (Attribué)	26-02-2026 09:47	24-02-2026 12:51
8 421	Demande d'accès Applications		KL		En cours (Attribué)	26-02-2026 09:46	24-02-2026 13:59
8 418	Demande de matériel : Téléphone		KL		En cours (Attribué)	24-02-2026 09:43	23-02-2026 12:13
8 417	Demande de matériel : Ecran		KL		En cours (Attribué)	23-02-2026 18:55	23-02-2026 09:57
8 332	Incident logiciel :		KL		En cours (Attribué)	20-02-2026 18:17	16-01-2026 09:34
8 397	Demande de matériel : Autre		KL		En cours (Attribué)	20-02-2026 18:00	10-02-2026 17:17
8 412				IT	En cours (Attribué)	19-02-2026 11:32	18-02-2026 09:55
8 379	Demande d'accès Applications		KL		En cours (Attribué)	16-02-2026 15:47	04-02-2026 10:48
8 365	Incident téléphonie sur 3CX		KL		En cours (Attribué)	13-02-2026 09:48	29-01-2026 16:05
8 363	Demande d'accès Fichiers, Applications		KL		En cours (Attribué)	04-02-2026 19:40	28-01-2026 09:51